

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PREPARAR CARGA METÁLICA			
Cód.:	ITF-PRO-007	Rev.:	05	Data:	25-FEV-2026

1. Objetivo

Preparar carga metálica para fusão em forno a indução.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891

3. Descrição

Receber o Cálculo de Carga do supervisor de fusão.

O supervisor de fusão ou o operador de forno a indução irá entrar no sistema de pesagem e irá enviar para o painel da ponte rolante de 40 toneladas o material a ser pesado.

O operador da ponte rolante engata o eletro ímã para iniciar a pesagem dos materiais.

Pesar a carga conforme a quantidade e o material indicados no cálculo (gusa, retorno, sucata de aço, etc).

Obs 01: A carga deve ser pesada de 3 vezes, pois o limite do carro de carga é de 10 toneladas.

Para facilitar o carregamento do forno depositar a carga no carro de carga, seguindo a seguinte ordem:

Sucata de aço carbono (Figura 01)



Figura 01

Ferro Gusa (Figura 02)

Obs 02: Verificar se o mesmo encontra-se seco e sem areia.



Figura 02

Elaborado por:

Maykon Alvino

Aprovado por:

Márcio Cléber

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PREPARAR CARGA METÁLICA			
Cód.:	ITF-PRO-007	Rev.:	05	Data:	25-FEV-2026

Retorno (cinzento ou nodular) (Figura 03)

Obs 03: Deve estar limpo e quebrado e deve ser adicionado por último na carga devido garantir que entre toda a sucata e retorno.



Figura 03

No final do turno de trabalho sempre verificar se o “canguru” ficou vazio e estacionar o mesmo em cima do carro de carga do forno IFM09 01.

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
Solicitação de Correção	N/A	N/A	Rasgar
Carga Metálica	N/A	N/A	Rasgar
Relatório Diário de Produção da Fusão	Pasta	5 Anos	Rasgar

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
05	Inclusão no anexo 6.3 Relatório Diário de Produção – Fusão: Carbono equivalente líquido

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PREPARAR CARGA METÁLICA			
Cód.:	ITF-PRO-007	Rev.:	05	Data:	25-FEV-2026

6. Anexos

6.1 Anexo 1 - Solicitação de Correção

SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO			
HORA		DATA	FORNO
		__/__/__	
QTDE DE METAL A TRANSFERIR			
QTDE DE METAL NO FORNO			
MATERIAL		QTDE (KG)	OBSERVAÇÃO
GRAFITE	C		
SILÍCIO	Si		
MANGANÊS	Mn		
CROMO	Cr		
COBRE	Cu		
NUCLEANTE	Inoc.		
MOLIBDÊNIO	Mo		
ESTANHO	Sn		
TITÂNIO	Ti		
ENXOFRE	S		
ADICIONADO POR:			
		NOME	REGISTRO

SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO NODULAR			
HORA		DATA	FORNO
		__/__/__	H1
QTDE DE METAL A TRANSFERIR			
QTDE DE METAL NO FORNO			
MATERIAL		QTDE (KG)	OBSERVAÇÃO
GRAFITE	C		
SILÍCIO	Si		
MANGANÊS	Mn		
COBRE	Cu		
ADICIONADO POR:			
		NOME	REGISTRO

SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO NODULAR			
HORA		DATA	FORNO
		__/__/__	H2
QTDE DE METAL A TRANSFERIR			
QTDE DE METAL NO FORNO			
MATERIAL		QTDE (KG)	OBSERVAÇÃO
GRAFITE	C		
SILÍCIO	Si		
MANGANÊS	Mn		
COBRE	Cu		
ADICIONADO POR:			
		NOME	REGISTRO

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PREPARAR CARGA METÁLICA			
Cód.:	ITF-PRO-007	Rev.:	05	Data:	25-FEV-2026

6.2 Anexo 2 - Carga Metálica

CARGA METÁLICA		
CORRIDA	DATA	FORNO
	___/___/___	
SOBRA NO FORNO		
RETORNO DA DISA		
MATERIAL	KG	
FERRO GUSA - BAIXO "P"		
FERRO GUSA MS		
RETORNO CINZENTO PADRÃO		
SUCATA ESTAMPARIA		
SUCATA OXICORTE		
RET. CINZENTO C/ MOLIBDÊNIO		
RETORNO NODULAR FERRÍTICO		
RETORNO NODULAR PERLÍTICO		
RETORNO NODULAR FERROVIÁRIO		
BLOCO SÓLIDO		

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PREPARAR CARGA METÁLICA			
Cód.:	ITF-PRO-007	Rev.:	05	Data:	25-FEV-2026

6.3 Anexo 3 - Relatório Diário de Produção da Fusão

		BASE C ☐ N ☐		RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO - FUSAO				DATA DO VAZ.: ____/____/____ CORRIDA: _____					
Temperatura Programada no forno: _____ °C				PESO INICIAL DO FORNO (início do vazamento): _____ Kg									
CONTROLE DE RETIRADA DE PANELAS PARA VAZAMENTO													
Materiais Adicionados na Panela													
Liga Nodulizante													
Nº DE PANELAS	MS/ PRODUTO	HORA DO TRATAMENTO	QTD METAL (KG)	CARBURANTE GRAFITE	FERRO SÍLCIO	COBRE	QTD DE Liga 01 FeSiMg	LOTE FeSiMg	QTD DE Liga 04 FeSiMg	LOTE FeSiMg	SUCATA DE COBERTURA	SUCATINHA SIDERURGIA	TEMPERATURA PANELA DE TRATAMENTO
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
TOTAL													
MÉDIA													
CONTROLES DO PROCESSO													
CONSUMO DE ENERGIA				COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES									
DATA		INÍCIO	FIM										
HORÁRIO													
KW TOTAL													
OUTRAS INFORMAÇÕES				NÚMERO DA PANELA								CARBONO EQUIVALENTE LÍQUIDO	
TOTAL LINGOTES (KG)				CONSERVAÇÃO DA CÂMARA		{ } OK { } NOK		{ } OK { } NOK		{ } OK { } NOK			
TOTAL DE ESCÓRIA (KG)				CONSERVAÇÃO DO REFRATÁRIO		{ } OK { } NOK		{ } OK { } NOK		{ } OK { } NOK			
SOBRAS NO FORNO				VOLUME DE METAL		{ } OK { } NOK		{ } OK { } NOK		{ } OK { } NOK			
VISTO OPERADOR				LABORATÓRIO QUÍMICO				VISTO SUPERVISOR					
ITF-PRO-004 ITF-PRO-005 ITF-PRO-007													

Frente

